

深圳大学实验报告

课程名称： 计算机网络

实验项目名称： 实验2 常用的网络命令

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学

指导教师： 王璐

报告人： 汉雨 学号： 2024040042 班级：

实验时间： 2025 年 3 月 30 日

实验报告提交时间： 2025 年 3 月 30 日

教务处制

实验目的：

1. 了解 ping、ipconfig、netstat、tracert、ARP、route、nslookup 等常用网络工具的功能以及使用方法；
2. 通过这些工具发现或者验证网络中的故障。

实验环境：

1. 具有 Internet 连接的 Windows 11 操作系统；
2. Windows PowerShell

实验内容：

使用以下七种网络调试工具分析网络情况。

1. ipconfig
2. ping
3. netstat
4. tracert
5. ARP
6. nslookup
7. route

要求参考讲义学习七种网络调试工具，理解每种工具的用途以及使用方法，并使用每种工具的各种指令依照步骤完成实验内容 1-7。最后对实验结果截图并撰写实验报告。

实验步骤：

1 ipconfig

ipconfig 是 Windows 系统中用于查看网络配置的核心指令。它能够直观地展示主机当前的 IPv4/IPv6 地址、子网掩码以及默认网关。

子网掩码 (Subnet Mask): 它的作用是将一个完整的 IP 地址拆分为**网络地址**与**主机地址**两部分。子网掩码由 32 位二进制组成，通过与 IP 地址进行“位与”运算，可以锁定设备所属的具体网段。

默认网关 (Default Gateway): 它是局域网的“出口”。当电脑需要向外部网段（如访问互联网）发送数据时，数据包会默认传递给网关设备。网关通常是与本机处于同一网段的路由器接口。

1.1 ipconfig（不带参数）

在不附加额外参数的情况下执行 ipconfig，系统会列出所有网络适配器的基础配置。

当前活跃接口： 无线局域网适配器 WLAN。

IPv4 地址： 10.21.167.146。

子网掩码： 255.255.248.0。

默认网关： 10.21.167.254。

```
(base) PS C:\Users> ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 以太网 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接 * 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接 * 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    IPv4 地址 . . . . . : 10.21.167.146
    子网掩码 . . . . . : 255.255.248.0
    默认网关 . . . . . : 10.21.167.254
```

1.2 ipconfig /all

若需获取更详尽的网络参数，可以使用 `ipconfig /all` 指令。相比基础模式，该选项会额外输出 DNS 服务器、DHCP 服务状态、物理地址 (MAC) 以及详细的 IP 租约信息

```
(base) PS C:\Users> ipconfig /all

Windows IP 配置

    主机名 . . . . . : DESKTOP-F8S60PL
    主 DNS 后缀 . . . . . :
    节点类型 . . . . . : 混合
    IP 路由已启用 . . . . . : 否
    WINS 代理已启用 . . . . . : 否

以太网适配器 以太网 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述 . . . . . : Motorcomm YT6801 Gigabit Ethernet Adapter #2
    物理地址 . . . . . : B0-25-AA-7F-D7-35
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用 . . . . . : 是

无线局域网适配器 本地连接 * 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述 . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
    物理地址 . . . . . : 94-B6-09-4F-FD-A4
    DHCP 已启用 . . . . . : 否
    自动配置已启用 . . . . . : 是

无线局域网适配器 本地连接 * 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述 . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
    物理地址 . . . . . : 96-B6-09-4F-FD-A3
    DHCP 已启用 . . . . . : 否
    自动配置已启用 . . . . . : 是

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述 . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
    物理地址 . . . . . : 94-B6-09-4F-FD-A3
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用 . . . . . : 是
    IPv4 地址 . . . . . : 10.21.167.146(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.248.0
    获得租约的时间 . . . . . : 2026年3月31日 13:50:47
    租约过期的时间 . . . . . : 2026年4月1日 13:50:47
    默认网关 . . . . . : 10.21.167.254
    DHCP 服务器 . . . . . : 10.21.167.254
    DNS 服务器 . . . . . : 10.20.4.1
    . . . . . : 10.20.4.100
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

1.3 ipconfig /release

使用该条指令可以释放（归还）所有接口的租用 IPv4 地址。指令结果如下图所示

```
(base) PS C:\Users> ipconfig /release

Windows IP 配置

不能在 以太网 2 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 蓝牙网络连接 2 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

以太网适配器 以太网 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    默认网关 . . . . . :

以太网适配器 蓝牙网络连接 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
```

经过测试，在使用了该指令后，校园网环境下的 drcom 无法自动重新接口 IPv4 地址，电脑无法再次接入互联网。

1.4 ipconfig /renew

更新所有接口的 IPv4 地址。多数情况下网卡将被重新赋予和以前所赋予的相同的 IP 地址，但租约过期时间会更新。该指令结果如下图所示。

```
(base) PS C:\Users> ipconfig /renew

Windows IP 配置

不能在 以太网 2 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 本地连接* 1 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 本地连接* 2 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 蓝牙网络连接 2 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

以太网适配器 以太网 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    IPv4 地址 . . . . . : 10.21.167.146
    子网掩码 . . . . . : 255.255.248.0
    默认网关 . . . . . : 10.21.167.254
```

2 ping

ping 是一个测试程序，用于确定本地主机是否能与另一台主机发送或接收数据报。如果 ping 运行正确，就可以排除发送与接收方网络层以下的故障。按缺省设置，运行 ping 命令时发送 4 个 ICMP（网络控制报文协议）回显请求，每个含 32 字节数据。若正常，应收到 4 个回显应答。ping 显示发送回显请求到收到回显应答之间的时间间隔，单位为毫秒。ping 还能显示 TTL（Time To Live），即生存时间。一般情况下通过 TTL 值推算数据包已经通过了多少个路由器：源地点 TTL 起始值（就是比返回 TTL 略大的一个 2 的乘方数）-返回时 TTL 值。

2.1 ping 127.0.0.1

这个 ping 命令被送到本地计算机的 IP 协议层。如果出错则表示 TCP/IP 的安装或运行存在某些问题。在本机上该指令的运行结果如下图所示。可以看到丢失率为 0%，TCP/IP 的安装与运行没有问题

```
(base) PS C:\Users> ping 127.0.0.1

正在 Ping 127.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

127.0.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

2.2 ping 本机 IP (10.21.167.146)

这个命令被送到本计算机所配置的 IP 地址。如果出错，则表示本地配置或安装存在问题。由 1.1 的运行结果可知本机 IP 为 10.21.167.146，ping 本机 IP 的运行结果如下图所示。可以看到丢失率为 0%，本地配置和安装没有问题。

```
(base) PS C:\Users> ping 10.21.167.146

正在 Ping 10.21.167.146 具有 32 字节的数据:
来自 10.21.167.146 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.21.167.146 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.21.167.146 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.21.167.146 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

10.21.167.146 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

2.3 ping 网关 IP

ping 网关 IP 如果能够应答正确，表示局域网中的网关路由器正在运行并能够做出应答。

由 1.1 的运行结果可知网关 IP 为 10.21.167.254，ping 网关 IP 的运行结果如下图所示。可以看到丢失率为 0%，网关路由器正在运行，没有问题。

```
(base) PS C:\Users> ping 10.21.167.254

正在 Ping 10.21.167.254 具有 32 字节的数据:
来自 10.21.167.254 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=254
来自 10.21.167.254 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=254
来自 10.21.167.254 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=254
来自 10.21.167.254 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=254

10.21.167.254 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 3ms, 最长 = 3ms, 平均 = 3ms
```

2.4 ping 某域名 (www.nvidia.com)

对某个域名执行 ping 命令，本地计算机必须先通过 DNS 服务器将域名转换成 IP 地址。如果出现故障，则表示 DNS 服务器的 IP 地址配置不正确或 DNS 服务器有故障。这里以 nvidia 为例，ping www.nvidia.com 的运行结果如下图所示。可以看到能够成功 ping 通，连接没有问题。

```
(base) PS C:\Users> ping www.nvidia.com

正在 Ping e33907.a.akamaiedge.net [23.212.62.203] 具有 32 字节的数据:
来自 23.212.62.203 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=49
来自 23.212.62.203 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=49
来自 23.212.62.203 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=49
来自 23.212.62.203 的回复: 字节=32 时间=172ms TTL=49

23.212.62.203 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 171ms, 最长 = 172ms, 平均 = 171ms
```

2.4 ping 远程 IP

在 ping 远程 IP 时，如果能够收到 4 个应答，则表示成功使用了缺省网关。对于拨号上网用户则表示能够成功的访问 Internet (但不排除 ISP 的 DNS 会有问题)。在本次实验中，远程 IP 使用 Google 提供的免费 DNS 服务器：8.8.8.8。ping 远程 IP 的指令为：ping 8.8.8.8，运行结果如下图所示，可以看到丢失率为 0%，远程 IP 可以 ping 通。

```
(base) PS C:\Users> ping 8.8.8.8

正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=609ms TTL=115
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=566ms TTL=115
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=592ms TTL=115
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=255ms TTL=115

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 255ms, 最长 = 609ms, 平均 = 505ms
```

2.6 ping -常用参数选项

(1) ping IP -t

该指令连续对 IP 地址执行 ping 命令，直到被用户以 Ctrl+C 中断。IP 地址以 www.nvidia.com 为例，运行结果如下图所示。可以看到，-t 可以一直执行 ping 命令直到被用户中断。

```
(base) PS C:\Users> ping www.nvidia.com -t

正在 Ping e33907.a.akamaiedge.net [23.197.85.163] 具有 32 字节的数据:
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=32 时间=78ms TTL=49
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=49
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=32 时间=76ms TTL=49

23.197.85.163 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 3, 已接收 = 3, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 75ms, 最长 = 78ms, 平均 = 76ms
Control-C
```

(2) ping IP -l size

该指令可以指定 ping 命令中的数据长度为 size 字节，缺省为 32 字节。实验以 8.8.8.8 为远程 IP 地址，64 字节为例，输入指令：ping www.nvidia.com -l 64，得到结果如下图所示。

```
(base) PS C:\Users> ping www.nvidia.com -l size

正在 Ping e33907.a.akamaiedge.net [23.197.85.163] 具有 0 字节的数据:
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=0 时间=74ms TTL=49
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=0 时间=74ms TTL=49
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=0 时间=74ms TTL=49
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=0 时间=74ms TTL=49

23.197.85.163 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 74ms, 最长 = 74ms, 平均 = 74ms
```

(3) ping IP -n count

该指令可以指定 ping 命令中执行 count 次数的 ping 命令，缺省时为 4 次。实验以 www.nvidia.com 为远程 IP 地址，10 次为例，输入指令：ping www.nvidia.com -n 10

```
(base) PS C:\Users> ping www.nvidia.com -l size

正在 Ping e33907.a.akamaiedge.net [23.197.85.163] 具有 0 字节的数据:
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=0 时间=74ms TTL=49
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=0 时间=74ms TTL=49
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=0 时间=74ms TTL=49
来自 23.197.85.163 的回复: 字节=0 时间=74ms TTL=49

23.197.85.163 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 74ms, 最长 = 74ms, 平均 = 74ms
```

2.7 ping

参数用法查询 ping 命令的参数用法查询指令为：ping。输入该指令后，可以得到关于 ping 的选项与详细用法，如下图所示。

```
(base) PS C:\Users> ping

用法: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
          [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
          [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
          [-4] [-6] target_name

选项:
-t          Ping 指定的主机，直到停止。
             若要查看统计信息并继续操作，请键入 Ctrl+Break;
             若要停止，请键入 Ctrl+C。
-a          将地址解析为主机名。
-n count    要发送的回显请求数。
-l size     发送缓冲区大小。
-f          在数据包中设置“不分段”标记(仅适用于 IPv4)。
-i TTL      生存时间。
-v TOS      服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已被弃用，
             对 IP 标头中的服务类型字段没有任何影响)。
-r count    记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。
-s count    计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。
-j host-list 与主机列表一起使用的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
-k host-list 与主机列表一起使用的严格源路由(仅适用于 IPv4)。
-w timeout  等待每次回复的超时时间(毫秒)。
-R          同样使用路由标头测试反向路由(仅适用于 IPv6)。
             根据 RFC 5095，已弃用此路由标头。
             如果使用此标头，某些系统可能丢弃回显请求。
-S srcaddr  要使用的源地址。
-c compartment 路由隔离舱标识符。
-p          Ping Hyper-V 网络虚拟化提供程序地址。
-4          强制使用 IPv4。
-6          强制使用 IPv6。
```

2.8 利用 TTL 计算源节点与目的节点之间路由器数量

ping 能显示 TTL (Time To Live)，即生存时间。一般情况下通过 TTL 值推算数据包已

经过了多少个路由器：源地点 TTL 起始值（就是比返回 TTL 略大的一个 2 的乘方数）-返回时 TTL 值。例如，返回 TTL 值为 119，那么可以推算数据报离开源地址的 TTL 起始值为 128，而源地到目标地要通过 9 个路由器网段（128-119）；如果返回 TTL 值为 246，TTL 起始值就是 256，源地到目标地要通过 9 个路由器网段。实际上，不同操作系统中 TTL 起始值不同，255 是最大值，因为 TTL 字段最多 8 位。以 ping www.nvidia.com 指令为例，nvidia 的 IP 地址实际为 23.212.62.203，观察结果显示返回的 TTL = 49。根据常见操作系统的初始设定，最接近 49 且大于它的 2 的幂次方为 64，由此可推算出数据包在返回过程中经过了 15 个路由器网段（64 - 49 = 15）。

```
(base) PS C:\Users> ping www.nvidia.com

正在 Ping e33907.a.akamaiedge.net [23.212.62.203] 具有 32 字节的数据:
来自 23.212.62.203 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=49
来自 23.212.62.203 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=49
来自 23.212.62.203 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=49
来自 23.212.62.203 的回复: 字节=32 时间=172ms TTL=49

23.212.62.203 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 171ms, 最长 = 172ms, 平均 = 171ms
```

3 netstat netstat

用于显示 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议的统计信息，用于检验本机各端口网络连接情况。

3.1 netstat -s

该指令用于显示每个协议的统计信息。默认情况下该指令显示 IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计信息。运行结果如下图所示。

```
(base) PS C:\Users> netstat -s

IPv4 统计信息
    接收的数据包          = 241602
    接收的标头错误        = 0
    接收的地址错误        = 6569
    转发的数据报          = 0
    接收的未知协议        = 2
    丢弃的接收数据包      = 55511
    传送的接收数据包      = 289110
    输出请求              = 190820
    路由丢弃              = 0
    丢弃的输出数据包      = 5
    输出数据包无路由      = 39
    需要重新组合          = 0
    重新组合成功          = 0
    重新组合失败          = 0
    数据报分段成功        = 0
    数据报分段失败        = 0
    分段已创建            = 0

IPv6 统计信息
    接收的数据包          = 0
    接收的标头错误        = 0
    接收的地址错误        = 0
    转发的数据报          = 0
    接收的未知协议        = 0
    丢弃的接收数据包      = 0
    传送的接收数据包      = 74
    输出请求              = 80
    路由丢弃              = 0
    丢弃的输出数据包      = 0
    输出数据包无路由      = 0
    需要重新组合          = 0
    重新组合成功          = 0
    重新组合失败          = 0
    数据报分段成功        = 0
    数据报分段失败        = 0
    分段已创建            = 0

ICMPv4 统计信息
    消息                  已接收 已发送
    错误                  476      0
    目标不可达            402      474
    超时                  0        0
    参数问题              0        0
    源抑制                0        0
    重定向                0        0
    回声                  66      8
    回声回复              0        0
    时间戳                0        0
    时间戳回复            0        0
    地址掩码              0        0
    地址掩码回复          0        0
    路由请求              0        0
    路由通告              0        0

ICMPv6 统计信息
    消息                  已接收 已发送
    错误                  0        0
    目标不可达            0        0
    超时                  0        0
    参数问题              0        0
    源抑制                0        0
    重定向                0        0
    回声                  0        0
    回声回复              0        0
    时间戳                0        0
    时间戳回复            0        0
    地址掩码              0        0
    地址掩码回复          0        0
    路由请求              0        0
    路由通告              0        0

IPv4 的 TCP 统计信息
    主动开放              = 2388
    被动开放              = 1203
    失败的连接尝试        = 64
    重置连接              = 226
    当前连接              = 44
    接收的分段            = 166342
    发送的分段            = 147681
    重新传输的分段        = 178

IPv6 的 TCP 统计信息
    主动开放              = 2
    被动开放              = 0
    失败的连接尝试        = 2
    重置连接              = 0
    当前连接              = 0
    接收的分段            = 18
    发送的分段            = 11
    重新传输的分段        = 7

IPv4 的 UDP 统计信息
    接收的数据报          = 248473
    无端口                = 10967
    接收错误              = 0
    发送的数据报          = 42058

IPv6 的 UDP 统计信息
    接收的数据报          = 56
    无端口                = 0
    接收错误              = 0
    发送的数据报          = 56
```

3.2 netstat -e

该指令用于显示以太网统计信息；运行结果如下图所示。


```
(base) PS C:\Users> netstat -e
接口统计

          接收的          发送的
字节          1566205823          257087131
单播数据包          1105468          867804
非单播数据包          695520          6174
丢弃          0          0
错误          0          0
未知协议          0          0
```

3.3 netstat -r

该指令用于显示每个协议的统计信息。默认情况下，显示 IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计信息。指令的运行结果如下图所示。

```
(base) PS C:\Users> netstat -r
=====
接口列表
2...b0 25 aa 7f d7 35 .....Motorcomm YT6801 Gigabit Ethernet Adapter #2
11...94 b6 09 4f fd a4 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
17...96 b6 09 4f fd a3 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
10...94 b6 09 4f fd a3 .....Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
16...94 b6 09 4f fd a7 .....Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0      0.0.0.0      0.0.0.0      10.21.167.254      10.21.167.146      45
10.21.160.0      255.255.248.0      在链路上      10.21.167.146      301
10.21.167.146      255.255.255.255      在链路上      10.21.167.146      301
10.21.167.255      255.255.255.255      在链路上      10.21.167.146      301
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
127.0.0.1      255.255.255.255      在链路上      127.0.0.1      331
127.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      10.21.167.146      301
255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      127.0.0.1      331
255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      10.21.167.146      301
=====

永久路由:
无

IPv6 路由表
=====
活动路由:
接口跃点数网络目标      网关
1 331 ::1/128      在链路上
1 331 ff00::/8      在链路上
=====

永久路由:
无
```

3.4 netstat -a

该指令显示所有连接和侦听端口。所显示的状态有：已建立（ESTABLISHED）、正在监听（LISTENING）、TCP 握手（SYN_SENT）等。指令运行结果如下图所示。（截取部分）

```
(base) PS C:\Users> netstat -a
活动连接

协议 本地地址      外部地址      状态
TCP 0.0.0.0:135      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:445      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:5040      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:5357      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:7680      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:13688      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:19991      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:49664      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:49665      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:49668      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:49669      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:49672      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:49674      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 0.0.0.0:49683      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 10.21.167.146:139      DESKTOP-F8S6OPL:0      LISTENING
TCP 10.21.167.146:7680      10.21.198.15:63275      TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:49409      4.145.79.81:https      ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:49803      159.27.21.167:https      ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:49815      101.226.99.155:https      CLOSE_WAIT
TCP 10.21.167.146:49876      51.132.193.104:https      TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:49898      40.126.16.165:https      TIME_WAIT
```

3.5 netstat -n

该指令可以显示所有的活动连接，并且以数字形式显示地址和端口号。运行结果如下图

所示。

```
(base) PS C:\Users> netstat -n
活动连接
协议 本地地址 外部地址 状态
TCP 10.21.167.146:7689 10.21.198.15:63275 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:49409 4.145.79.81:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:49803 159.27.21.167:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:49815 101.226.99.155:443 CLOSE_WAIT
TCP 10.21.167.146:49890 40.126.16.155:443 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:49910 13.69.109.130:443 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:49916 20.189.173.27:443 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:50802 113.96.19.181:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:50881 113.96.19.181:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:52948 172.253.115.188:5228 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:55009 117.68.24.86:443 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:55011 20.189.173.27:443 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:55015 117.68.24.86:443 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:55022 52.110.20.128:443 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:55031 69.231.153.77:443 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:55053 52.168.112.66:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:55065 117.68.24.86:443 TIME_WAIT
TCP 10.21.167.146:58516 48.218.107.32:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:58956 172.253.115.188:5228 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:59148 52.182.143.209:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:59150 20.189.173.27:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:59151 34.128.128.0:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:59155 194.124.204.71:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:59899 52.111.233.12:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:60585 113.96.19.181:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:61591 113.96.19.181:443 ESTABLISHED
TCP 10.21.167.146:62602 142.251.41.178:443 CLOSE_WAIT
TCP 10.21.167.146:62603 142.251.41.178:443 CLOSE_WAIT
TCP 10.21.167.146:62617 142.251.41.178:443 CLOSE_WAIT
TCP 10.21.167.146:64512 157.255.191.89:80 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:13688 127.0.0.1:53537 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:13688 127.0.0.1:53589 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:13688 127.0.0.1:61265 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:19991 127.0.0.1:59855 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49708 127.0.0.1:49709 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49709 127.0.0.1:49708 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49710 127.0.0.1:49711 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49711 127.0.0.1:49710 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49713 127.0.0.1:49714 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49714 127.0.0.1:49713 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:51080 127.0.0.1:51081 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:51081 127.0.0.1:51080 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:53537 127.0.0.1:13688 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:53589 127.0.0.1:13688 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:54981 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:54982 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:54983 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:54984 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:54985 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:54986 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:54987 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:54988 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:54991 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:50992 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:54993 127.0.0.1:27015 TIME_WAIT
```

4 tracert

4.1 tracert

使用方法 `tracert` 命令可以用来跟踪数据报使用的路由（路径），并列出所经过的每个路由器上所花费的时间。因此，`tracert` 一般用来检测故障的位置。该指令 的用法 只需在 `tracert` 后面跟上一个 IP 地址或主机名，如：`tracert www.chatgpt.com`。该指令的运行结果如下图所示。

```
(base) PS C:\Users> tracert www.chatgpt.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.chatgpt.com [104.18.32.47] 的路由：

 1      3 ms      4 ms      3 ms    10.21.167.254
 2      *        *        *        请求超时。
 3      3 ms      2 ms      2 ms    10.224.1.2
 4      *        *        *        请求超时。
 5      *        *        *        请求超时。
 6      *        *        *        请求超时。
 7      *        467 ms    556 ms    154.54.24.145
 8     206 ms     224 ms     224 ms    154.54.89.177
 9     546 ms     447 ms     419 ms    154.54.45.6
10      *        *        *        请求超时。
11      *        225 ms    399 ms    162.158.61.109
12     516 ms     477 ms     300 ms    104.18.32.47

跟踪完成。
```

5 ARP（地址转换协议）

显示和修改地址解析协议（ARP）使用的“IP 到物理”地址转换表。ARP 协议用于确定

对应 IP 地址的网卡物理地址。

5.1 arp -a

通过询问当前协议数据，显示当前 ARP 项。如果不止一个网络接口使用 ARP，则显示每个 ARP 表的项。该指令的运行结果如图 5-1 所示，可以看到显示了 WLAN 接口和以太网的接口 ARP 表。

```
(base) PS C:\Users> arp -a
接口 : 10.21.167.146 --- 0xa
Internet 地址      物理地址      类型
10.21.160.23       b4-14-e6-76-a5-01 动态
10.21.160.35       ee-5c-18-66-6c-2f 动态
10.21.160.97       ca-40-17-63-53-f0 动态
10.21.160.192      b4-14-e6-76-a5-01 动态
10.21.161.13       04-ec-d8-f1-1e-27 动态
10.21.162.203      de-eb-03-b6-7b-e3 动态
10.21.162.215      8a-df-da-93-a6-fa 动态
10.21.163.34       22-67-0d-6f-44-33 动态
10.21.164.126      dc-56-7b-1a-d4-b3 动态
10.21.165.122      92-2b-1d-e1-57-2e 动态
10.21.165.162      b4-14-e6-76-a5-01 动态
10.21.165.200      58-02-05-b5-87-68 动态
10.21.165.215      66-2e-9e-99-47-29 动态
10.21.165.253      ee-0a-6a-c2-e1-20 动态
10.21.166.58       6e-3a-96-ea-ad-a6 动态
10.21.166.68       76-57-ac-3c-93-bb 动态
10.21.166.176      12-c4-4a-ff-27-00 动态
10.21.166.228      8a-12-a1-78-df-70 动态
10.21.167.95       56-a1-48-8c-34-0b 动态
10.21.167.233      b4-6b-fc-46-61-6c 动态
10.21.167.254      b4-14-e6-76-a5-01 动态
10.21.167.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.2          01-00-5e-00-00-02 静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
```

5.2 arp -a inet_addr

如果有多个网卡，那么使用 `arp -a` 加上接口 IP 地址 `inet_addr`，就可以只显示与该接口相关的 ARP 缓存项目。例如对于图 5-1 的运行结果，Internet 地址选择接口 10.21.167.255 下面第一个地址 10.21.167.255，使用指令：`arp -a 10.21.167.255` 就可以只显示与该接口相关的 ARP 缓存项目，如下图所示。

```
(base) PS C:\Users> arp -a 10.21.167.255
接口 : 10.21.167.146 --- 0xa
Internet 地址      物理地址      类型
10.21.167.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
```

5.3 arp -d inet_addr

这条指令可以删除 `inet_addr` 指定的主机对应的条目。IP 类型为静态的条目

```
(base) PS C:\Users> arp -d 10.21.167.255
(base) PS C:\Users> arp -a 10.21.167.255
未找到 ARP 项。
```

5.4 arp -s inet_addr eth_addr

这条指令可以添加 Internet 地址 `inet_addr` 与物理地址 `eth_addr` 的关联条目。物理地址是用连字符分隔的 6 个十六进制字节。使用指令 `arp-s 10.21.167.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff`，再用 `arp -a 10.21.167.255` 检查，运行结果如下图所示。可以看到，之前删除的条目被成功添加回来。

```
(base) PS C:\Users> arp -s 10.21.167.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff
(base) PS C:\Users> arp -a 10.21.167.255
接口 : 10.21.167.146 --- 0xa
Internet 地址      物理地址      类型
10.21.167.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
```

6 nslookup nslookup

指令用于查询一台机器的 IP 地址对应的域名。该条指令查询需要手动 `quit` 退出，运

行结果如下图所示。

```
(base) PS C:\Users> nslookup
默认服务器: UnKnown
Address: 10.20.4.1

> quit
```

7 route

route 指令用来操作网络路由表。

7.1 route print route print

指令可以查看路由表，运行结果如图 7-1 所示。经过与之前指令的对比观察，该指令的运行结果与 netstat -r 完全一致，均为显示路由表。在打印出来的结果 IPv4 的路由表里面有很多“在链路上”，英文“On-Link”，代表路由表的网关 IP 和 IF 参数对应的接口的 IP 是一样的情况。这种情况下就会在路由表显示“在链路上”。

```
(base) PS C:\Users> route print
=====
接口列表
2...b0 25 aa 7f d7 35 .....Motorcomm YT6801 Gigabit Ethernet Adapter #2
11...94 b6 09 4f fd a4 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
17...96 b6 09 4f fd a3 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
10...94 b6 09 4f fd a3 .....Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
16...94 b6 09 4f fd a7 .....Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0        0.0.0.0        10.21.167.254  10.21.167.146  45
10.21.160.0    255.255.248.0  在链路上      10.21.167.146  301
10.21.167.146  255.255.255.255  在链路上      10.21.167.146  301
10.21.167.255  255.255.255.255  在链路上      10.21.167.146  301
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
127.0.0.1      255.255.255.255  在链路上      127.0.0.1      331
127.255.255.255  255.255.255.255  在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      10.21.167.146  301
255.255.255.255  255.255.255.255  在链路上      127.0.0.1      331
255.255.255.255  255.255.255.255  在链路上      10.21.167.146  301
=====
永久路由:
无

IPv6 路由表
=====
活动路由:
接口跃点数 网络目标      网关
1          331 ::1/128      在链路上
1          331 ff00::/8      在链路上
=====
永久路由:
无
```

7.2 route delete inet_addr

该指令可以删除路由。其中 inet_addr 是“网络目标”IP 地址，选择路由表里的一条路由

信息：127.255.255.255，其接口 172.29.39.1，使用指令 `route delete 127.255.255.255` 即可删除路由。指令运行结果如下图所示，可以看到再次使用 `route print` 查看时，已经没有 127.255.255.255。

```
(base) PS C:\Users> route delete 127.255.255.255
操作完成！
(base) PS C:\Users> route print

=====
接口列表
2...b0 25 aa 7f d7 35 .....Motorcomm YT6801 Gigabit Ethernet Adapter #2
11...94 b6 09 4f fd a4 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
17...96 b6 09 4f fd a3 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
10...94 b6 09 4f fd a3 .....Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
16...94 b6 09 4f fd a7 .....Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由：
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0        0.0.0.0        10.21.167.254  10.21.167.146  45
10.21.160.0    255.255.248.0  在链路上      10.21.167.146  301
10.21.167.146  255.255.255.255  在链路上      10.21.167.146  301
10.21.167.255  255.255.255.255  在链路上      10.21.167.146  301
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
127.0.0.1      255.255.255.255  在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      10.21.167.146  301
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      127.0.0.1      331
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      10.21.167.146  301
=====
永久路由：
无

IPv6 路由表
=====
活动路由：
接口跃点数网络目标      网关
1      331  ::1/128  在链路上
1      331  ff00::/8  在链路上
=====
永久路由：
无
```

7.3 route add inet_addr_1 inet_addr_2

该指令可以添加路由。其中，`inet_addr_1` 是网络目标 IP 地址，`inet_addr_2` 是网关地址。添加之前删除的 127.255.255.255，使用指令 `route 127.255.255.255 10.21.167.154`，指令的运行结果如下图所示。可以看到再次使用 `route print` 查看时，127.255.255.255 已经被重新添加。

```
(base) PS C:\Users> route add 127.255.255.255 10.21.167.254
操作完成！
(base) PS C:\Users> route print

=====
接口列表
2...b0 25 aa 7f d7 35 .....Motorcomm YT6801 Gigabit Ethernet Adapter #2
11...94 b6 09 4f fd a4 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
17...96 b6 09 4f fd a3 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
10...94 b6 09 4f fd a3 .....Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
16...94 b6 09 4f fd a7 .....Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由：
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0        0.0.0.0        10.21.167.254  10.21.167.146  45
10.21.160.0    255.255.248.0  在链路上      10.21.167.146  301
10.21.167.146  255.255.255.255 在链路上      10.21.167.146  301
10.21.167.255  255.255.255.255 在链路上      10.21.167.146  301
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
127.0.0.1      255.255.255.255 在链路上      127.0.0.1      331
127.255.255.255 255.255.255.255 10.21.167.254  10.21.167.146  46
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      10.21.167.146  301
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      127.0.0.1      331
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      10.21.167.146  301
=====
永久路由：
无

IPv6 路由表
=====
活动路由：
接口跃点数网络目标      网关
1      331  ::1/128  在链路上
1      331  ff00::/8  在链路上
=====
永久路由：
无
```

一 实验结果与分析

1. ipconfig：网络配置状态核查 `ipconfig` 指令可用于显示当前主机 TCP/IP 的各项配置值，

是检验网络设置（如静态配置或 DHCP 动态获取）是否正确的首要工具。

- **参数解析：** 通过该指令可以获取计算机当前的 IP 地址、子网掩码和默认网关，这是进行网络故障诊断的基础。
- **子网掩码原理：** 它是用于将主机的 IP 地址划分为“网络地址”和“主机地址”的 32 位编码。
- **默认网关：** 负责与其它网段进行通讯的设备。当主机向外部网络发送数据包时，数据会优先发送至处于同一子网内的默认网关。

2. ping：网络连通性与层级测试 ping 是基于 ICMP 协议的诊断程序，用于确定本地主机与目标主机之间的数据收发是否正常。

- **连通性验证：** 若运行成功，可基本排除网络访问层、网卡、物理线路及路由设备等底层故障。默认情况下，系统会发送 4 个包含 32 字节数据的 ICMP 回显请求，并等待 4 个回显应答。
- **延迟与 TTL：** 该指令能以毫秒（ms）为单位显示数据包的往返时间；时间越短，说明网络链路越畅通。同时，通过返回的 **TTL（生存时间）** 值可以推算数据包途经的路由器数量。
- **路径推算示例：** 以 ping www.nvidia.com 为例，返回的 TTL 值为 54。根据操作系统常见的初始 TTL 设定（取大于且最接近 54 的 2 的幂次方，即 64），可计算出数据包从目标 IP 返回本机共经过了 15 个路由器网段（64 - 49）。注意，此过程反映的是从目标端到本机的单向传输路径。

3. netstat：网络连接与端口统计 netstat 用于显示与 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议相关的详细统计数据。通过搭配不同的参数选项，可以全面检验本机各端口的监听状态及网络连接情况。

4. tracert：路由路径追踪 tracert 用于跟踪数据包到达目标主机所经过的完整路由节点，并列出现在每个节点上的响应时间，是精准定位网络故障节点的利器。

- **与 ping 的对比发现：** 针对同一目标域名，tracert 显示的是数据包从本机去往目标端的正向路径，而 ping 的 TTL 反映的是目标端返回本机的逆向路径。实验比对表明，正向途经的路由节点数与逆向返回的节点数可能不同，验证了互联网中“非对称路由”的普遍现象。

5. ARP：物理地址解析 ARP 命令用于查询和修改本地计算机的 ARP 高速缓存，即查看 IP 地址与网卡物理地址（MAC 地址）的映射关系。通过该指令可以排查局域网内的 IP 冲突或 ARP 欺骗问题。

6. nslookup：域名解析测试 nslookup 用于查询主机的 IP 地址及其对应的域名，能够有效监测当前网络中的 DNS 服务器是否正常工作。其运行依赖于上层域名服务器提供的解析服务。

7. route：路由表管理 route 指令用于查看、添加或修改本机的路由表项目。

- **应用场景：** 在单一路由器的简单网络中，所有外部流量均指向缺省网关；但在多路由器的复杂网络环境下，若需要让特定网段的流量走指定的路由器，就必须通过该命令手动向路由表中添加静态路由条目。

二 实验小结与心得体会

1, 实验排错与难点记录 在本次实验的实际操作过程中，我遇到并解决了以下几个典型问题：

1. 防火墙拦截 ICMP 请求：在测试局域网内主机互 ping 时，即便双方连接在同一 Wi-Fi 下且 IP 在同一网段，依然出现“请求超时”。经查阅资料确认，这是由于 Windows 防火墙默认拦截了外部的 ICMP 回显请求。在临时关闭目标主机的防火墙后，ping 测试顺利连通。
2. 非对称路由现象验证：通过深度比对 ping 和 tracert 的数据，我发现数据包“去”的路径（由 tracert 测得）和“回”的路径（由 ping 的 TTL 推算得出）在所经过的路由器数量上存在差异，这直观地印证了网络数据传输的动态寻路特性。
3. ARP 命令的参数对象：在使用 arp -a 和 arp -d 时，命令后接的应当是具体的 Internet 地址（目标 IP），而非本机的接口 IP。初期因误输入接口 IP 导致提示找不到相应条目，修正参数后操作成功。
4. ARP 缓存的动态机制：在尝试使用 arp -d 删除条目时发现，如果删除的是“动态”类型的 ARP 映射，由于系统后台持续的网络通信需求，该条目会立刻通过重新广播被自动找回。只有在删除手动绑定的“静态”条目时，才能稳定观察到该 ARP 项消失的预期结果。

2, 综合心得体会 通过本次实验，我系统地学习并掌握了 Windows 环境下常用的七大网络基础命令（ipconfig、ping、netstat、tracert、ARP、nslookup、route）。我对这些指令的底层原理和实际应用场景有了具象化的理解。这些工具不仅是书本上的理论知识，更是日常生活中极为实用的技能。例如，使用 ping 快速诊断断网原因、使用 ipconfig 核对网络配置等。同时，实验也激发了我对部分底层机制的好奇心，比如在 route print 输出的路由表中，“在链路上（On-link）”这一网关状态的具体路由机制是什么，这将是课后继续查阅资料和深入探索的方向。在未来的实验中，我也会保持这种注重细节、严谨求证的态度。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：王璐
2025 年 3 月 日

备注：